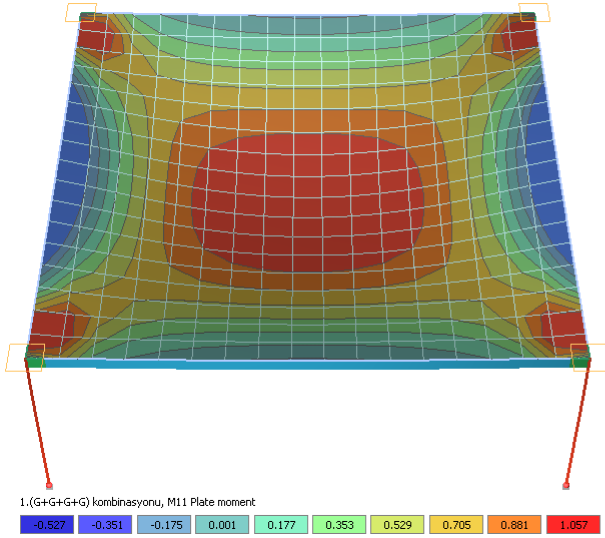
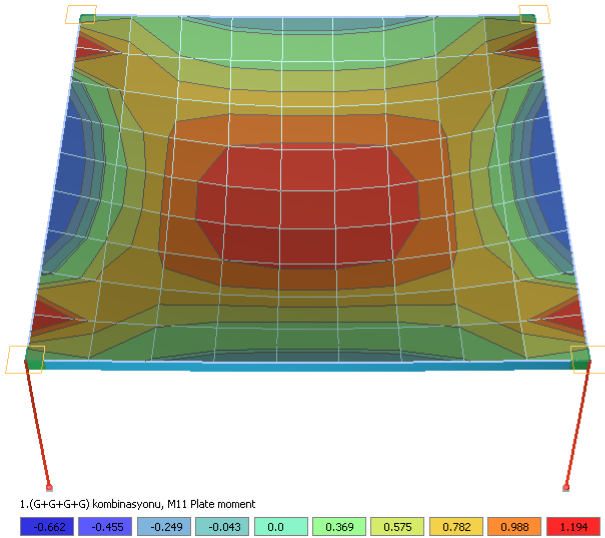


STA4CAD V14 PLAK SONLU ELEMAN MESHE GENİŞLİĞİNE GÖRE SONUÇLARIN MUKAYYESESİ

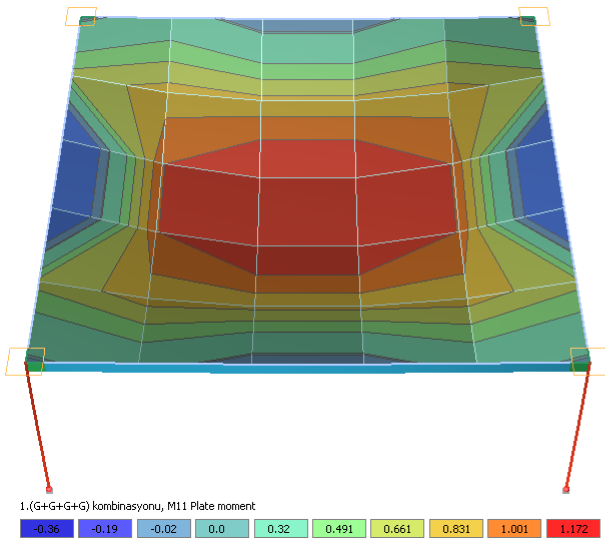
8x8m lik 10cm kalınlığındaki plakta $g=0.500 \text{ t/m}^2$, $q=0.300 \text{ t/m}^2$ yük alınarak test yapılmıştır.



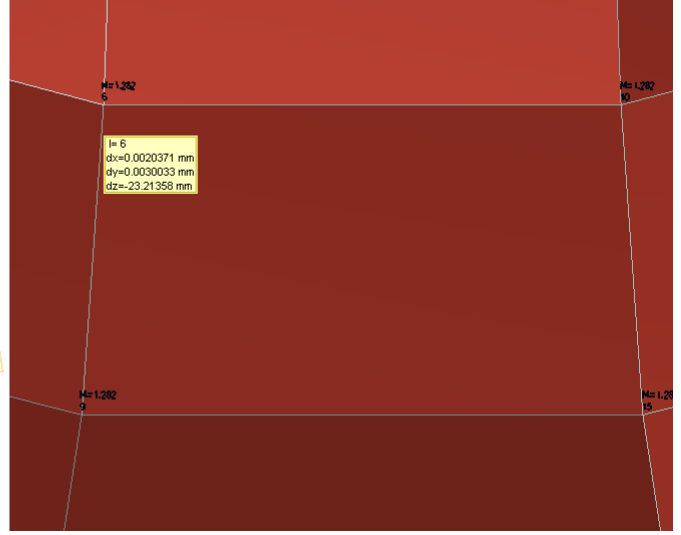
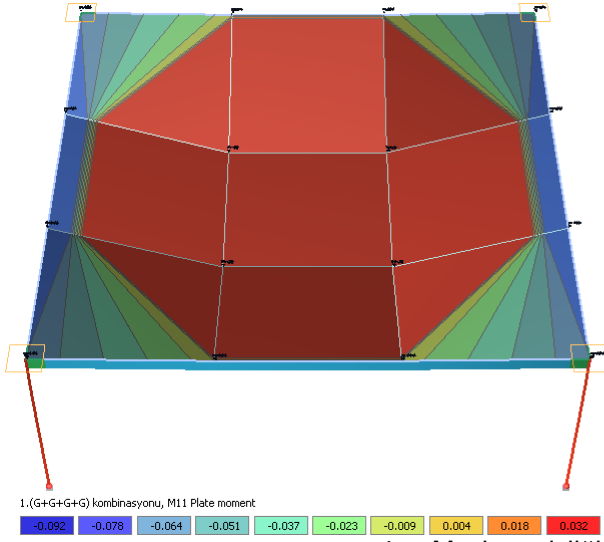
0.5 m Mesh genişliğinde, deplasman ve moment sonucu



1 m Mesh genişliğinde, deplasman ve moment sonucu



2 m Mesh genişliğinde, deplasman ve moment sonucu



4 m Mesh genişliğinde, deplasman ve moment sonucu

Mesh genişliği	Max. Deplasman	Max. Moment (tm)
0.5 m, 289 mesh	24.40655 mm	1.140
1.0 m, 81 mesh	26.05086 mm	1.205
2.0 m, 25 mesh	26.84374 mm	1.281
4.0 m, 9 mesh	23.21358 mm	1.282

Mesh sonlu eleman kalitesi, yapı statik analizinde doğrudan kalitesinde belirler. Sonlu eleman mesh sonuçlarındaki sapmalar, sonuç hassasiyetini değiştirerek, güvenlik oranında belirler. Hassasiyetin azalması; güvenlik azalmasının yanında, ekonomik tasarım yapılmasında uzaklaştırır.

Sta4Cad'de kullanılan meshlerde, kayma deformasyon etkisi de dikkate alınarak, tüm şekil değiştirmelere göre hazırlanmaktadır. Analiz sırasında mesh matrislerinin hazırlanması bu nedenle daha uzun sürebilmektedir. Reissener-Mindlin yöntemiyle köşe noktalar ve kenar ortalarındaki şekil değiştirmeler dikkate alınarak rijitlik matrisleri hazırlanmaktadır. Quad meshlerde, 8 noktaya, triangular meshlerde, 6 noktaya göre sayısal integrasyon yapılmaktadır.